

Berikut adalah penjelasan mendalam mengenai kode C# tersebut.

Gambaran Umum

Kode ini mendefinisikan sebuah kelas bernama Translation di dalam namespace MiniPhotoshop.Logic.Geometry. Tujuan utama kelas ini adalah untuk melakukan **Translasi Citra (Image Translation)**, yaitu menggeser posisi gambar secara horizontal (sumbu X) dan vertikal (sumbu Y).

Kode ini dibagi menjadi dua fungsi utama:

1. **RequestTranslation:** Menangani antarmuka pengguna (UI). Kode ini membuat jendela *pop-up* secara dinamis agar pengguna bisa memasukkan angka pergeseran.
2. **ProcessTranslation:** Menangani logika pemrosesan gambar. Kode ini menggambar ulang citra asli ke posisi baru di atas kanvas kosong.

Penjelasan Per Baris

Berikut adalah rincian kode baris demi baris:

1. Namespace dan Import

C#

```
using System;  
using System.Drawing;  
using System.Windows.Forms;
```

- **using System;** Mengimpor fungsi dasar C# (seperti tipe data int, Exception).
- **using System.Drawing;** Mengimpor GDI+ untuk manipulasi grafik (kelas Bitmap, Graphics, Color).
- **using System.Windows.Forms;** Mengimpor komponen UI (seperti Form, Button, TextBox, MessageBox).

C#

```
namespace MiniPhotoshop.Logic.Geometry  
{
```

```
public class Translation
{
```

- **namespace ...:** Mengelompokkan kode ini ke dalam struktur folder logis proyek "MiniPhotoshop", spesifiknya di bagian logika geometri.
- **public class Translation:** Mendefinisikan kelas yang bisa diakses dari bagian lain program.

2. Method RequestTranslation (Bagian UI)

Method ini bertugas meminta input dari user.

C#

```
public Bitmap RequestTranslation(Bitmap sourceImage)
{
    using (Form inputForm = new Form())
    {
```

- **public Bitmap RequestTranslation(...):** Fungsi publik yang menerima gambar asli (sourceImage) dan akan mengembalikan gambar baru (Bitmap) yang sudah digeser.
- **using (Form inputForm = new Form()):** Membuat instansi jendela baru (Form). Kata kunci using memastikan memori form langsung dibersihkan (dibuang) setelah selesai digunakan.

C#

```
    inputForm.Text = "Atur Pergeseran (Translasi)";
    inputForm.Size = new Size(300, 200);
    inputForm.StartPosition = FormStartPosition.CenterParent;
    inputForm.FormBorderStyle = FormBorderStyle.FixedDialog;
    inputForm.MinimizeBox = false;
    inputForm.MaximizeBox = false;
```

- **Properti Form:** Baris-baris ini mengatur tampilan jendela:
 - Judul jendela.
 - Ukuran jendela (300x200 piksel).

- Posisi muncul (di tengah induknya).
- Border style `FixedDialog` (agar ukuran jendela tidak bisa diubah-ubah user).
- Menonaktifkan tombol *minimize* dan *maximize* agar fokus sebagai dialog input.

C#

```
// Label dan Input untuk X
Label lblX = new Label() { Left = 20, Top = 20, Text = "Geser X (px):" };
TextBox txtX = new TextBox() { Left = 120, Top = 20, Width = 100, Text = "50" };

// Label dan Input untuk Y
Label lblY = new Label() { Left = 20, Top = 60, Text = "Geser Y (px):" };
TextBox txtY = new TextBox() { Left = 120, Top = 60, Width = 100, Text = "50" };
```

- **Membuat Kontrol UI:** Kode ini membuat objek Label (tulisan penjelas) dan TextBox (kotak isian) secara manual lewat kode (tanpa *drag-and-drop* designer).
- **Properti:** Mengatur posisi (Left, Top), lebar, teks awal ("50"), dan labelnya.

C#

```
// Tombol OK
Button btnOk = new Button() { Text = "Terapkan", Left = 100, Width = 80, Top = 100,
DialogResult = DialogResult.OK };
```

- Membuat tombol "Terapkan".
- **DialogResult = DialogResult.OK:** Ini penting. Saat tombol ini diklik, ia otomatis menutup form dan memberi sinyal "OK" ke program pemanggil.

C#

```
inputForm.Controls.Add(lblX);
inputForm.Controls.Add(txtX);
// ... (add controls lainnya)
```

```
inputForm.AcceptButton = btnOk;
```

- **Controls.Add(...)**: Menempelkan label, textbox, dan tombol yang baru dibuat ke dalam Form agar terlihat.
- **AcceptButton = btnOk**: Mengatur agar jika user menekan tombol **Enter** di keyboard, itu sama dengan mengklik tombol "Terapkan".

C#

```
// Tampilkan Dialog  
if (inputForm.ShowDialog() == DialogResult.OK)  
{
```

- **inputForm.ShowDialog()**: Menampilkan jendela ke layar dan **menahan** kode agar tidak lanjut sampai jendela ditutup (blocking).
- **if (... == DialogResult.OK)**: Mengecek apakah jendela ditutup karena user menekan tombol "Terapkan" (bukan tombol silang/close).

C#

```
try  
{  
    int xVal = int.Parse(txtX.Text);  
    int yVal = int.Parse(txtY.Text);  
  
    // Panggil proses inti  
    return ProcessTranslation(sourceImage, xVal, yVal);  
}  
catch (Exception ex)  
{  
    MessageBox.Show("Input harus angka bulat! Error: " + ex.Message);  
}  
}  
}  
return null; // Jika cancel atau error  
}
```

- **try...catch:** Blok pengamanan.
- **int.Parse(...):** Mengubah teks dari TextBox menjadi angka bulat (int). Jika user mengisi huruf "abc", baris ini akan *error* dan loncat ke catch.
- **ProcessTranslation(...):** Jika input angka valid, panggil fungsi pemroses gambar.
- **MessageBox.Show:** Jika terjadi error (misal input bukan angka), tampilkan pesan error.
- **return null:** Jika user membatalkan (klik silang) atau terjadi error, kembalikan nilai kosong.

3. Method ProcessTranslation (Bagian Logika Grafis)

Method ini melakukan manipulasi piksel yang sebenarnya.

C#

```
public Bitmap ProcessTranslation(Bitmap sourceImage, int xOffset, int yOffset)
{
    Bitmap newImage = new Bitmap(sourceImage.Width, sourceImage.Height);
```

- Menerima gambar asli dan nilai geser (offset).
- **new Bitmap(...):** Membuat kanvas gambar baru yang **kosong** dengan ukuran (lebar & tinggi) yang sama persis dengan gambar asli.

C#

```
using (Graphics g = Graphics.FromImage(newImage))
{
```

- **Graphics.FromImage(newImage):** Membuat objek Graphics dari GDI+. Objek g ini adalah "kuas" atau alat yang digunakan untuk menggambar di atas newImage.

C#

```
// Isi background dengan hitam
g.Clear(Color.Black);
```

- **g.Clear(...):** Membersihkan seluruh kanvas baru dan mewarnainya dengan hitam.
- *Mengapa?* Karena saat gambar digeser, akan ada area kosong yang tertinggal. Baris ini memastikan area kosong tersebut berwarna hitam, bukan transparan atau acak.

C#

```
// Gambar ulang citra asli di posisi baru
g.DrawImage(sourcelmage, xOffset, yOffset);
}
```

- **g.DrawImage(...):** Ini adalah inti dari translasi. Ia mengambil sourcelmage (gambar asli) dan melukisnya ke kanvas newImage pada koordinat (xOffset, yOffset).
 - Jika xOffset = 50, gambar akan bergeser ke kanan 50 piksel.
 - Jika yOffset = 50, gambar akan bergeser ke bawah 50 piksel.

C#

```
return newImage;
}
```

- Mengembalikan hasil gambar yang sudah digeser ke pemanggil fungsi.

Ringkasan Alur Kerja

1. User memanggil RequestTranslation.
2. Program menampilkan Form kecil meminta input X dan Y.
3. User memasukkan angka (misal: 50, 50) dan klik "Terapkan".
4. Program memvalidasi angka tersebut.
5. Program membuat kanvas baru, mewarnai dasarnya hitam, lalu "menempelkan" gambar asli di posisi (50, 50).
6. Gambar baru dikembalikan.

Apakah Anda ingin saya menjelaskan bagaimana cara memanggil kelas ini dari Form utama (MainForm)?